



PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

CONCURSO PÚBLICO

**Cargo:
Analista de Sistemas
Aplicação**

CADERNO DE PROVAS

Aplicação: 14/4/2002



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES NO VERSO.



PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Concurso Público – Aplicação: 14/4/2002

Cargo: **ANALISTA DE SISTEMAS – APLICAÇÃO**

INSTRUÇÕES

- 1 Este caderno consta de **quarenta** questões objetivas, assim distribuídas: **doze** questões de **Língua Portuguesa**, **oito** questões de **Língua Inglesa** e **vinte** questões de **Conhecimentos Específicos**.
- 2 Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.
- 3 Recomenda-se não marcar ao acaso: cada item cuja resposta divirja do gabarito oficial definitivo acarretará a perda de 0,20 ponto no resultado da questão, conforme consta no Edital n.º 1/2002 – NS, de 31/1/2002.
- 4 Não é permitido o uso de nenhum material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE.
- 5 Durante as provas, o candidato não deve levantar-se nem comunicar-se com outros candidatos.
- 6 A duração das provas é de **quatro horas**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da Folha de Respostas.
- 7 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nas presentes Instruções, na Folha de Rascunho ou na Folha de Respostas poderá implicar a anulação das provas do candidato.

AGENDA

- I **15/4/2002** – Divulgação dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, na Internet — no endereço <http://www.cespe.unb.br> — e nos quadros de avisos do CESPE/UnB — em Brasília.
- II **16 e 17/4/2002** – Recebimento de recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, exclusivamente nos locais e horários que serão informados na divulgação desses gabaritos.
- III **8/5/2002** – Data provável da divulgação (após a apreciação de eventuais recursos), no Diário Oficial da União e nos locais mencionados no item I, dos resultados finais das provas objetivas e do concurso público.

Observações:

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o estabelecido no título **10 DOS RECURSOS** do Edital n.º 1/2002 – NS, de 31/1/2002.
- Informações relativas ao concurso poderão ser obtidas pelo telefone 0(XX)-61-448-0100.
- É permitida a reprodução deste material, desde que citada a fonte.



PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Concurso Público – Aplicação: 14/4/2002

Cargo: **ANALISTA DE SISTEMAS – APLICAÇÃO**

Nas questões de 1 a 40, marque, de acordo com o comando de cada uma delas: itens **CERTOS** na coluna C; itens **ERRADOS** na coluna E. Na **Folha de Respostas**, a indicação do campo **SR** servirá somente para caracterizar que o candidato desconhece a resposta correta; portanto, a sua marcação não implicará anulação. Use a Folha de Rascunho para as devidas marcações e, posteriormente, a **Folha de Respostas**.

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto LP-I – questões 1 e 2

Admirável mundo atual

Publicado em 1932 pelo escritor e crítico inglês Aldous Huxley, **Admirável Mundo Novo** transformou-se em símbolo do pessimismo social para o século XX. No mundo novo tecnificado, os homens estariam divididos em grupos biológicos — e não apenas em grupos sociais —, produzidos para o desempenho eficiente de tarefas específicas. O livro foi considerado literatura de horror social, sem nexo com a realidade do potencial utópico da civilização. O final do século XX comprova, porém, que o horror social de Huxley mostrou-se aquém da realidade que está em marcha com a construção da apartação biológica. O quadro de exclusão social está gerando um admirável mundo atual ainda mais perverso do que o formulado pela imaginação de Huxley. O que acontece no planeta é hoje um horror diferente, mas não menor que o descrito sete décadas atrás.

Cristovam Buarque. *Admirável mundo atual — dicionário pessoal dos horrores e esperanças do mundo globalizado*. São Paulo: Geração Editorial, 2001, p. 25 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Considerando a interpretação do significado de expressões do texto LP-I, julgue a adequação ao contexto das formulações dos itens abaixo.

- ❶ “pessimismo social” (l.2) – visão de mundo que se expressa pelo sentimento de falta de perspectivas para a solução dos problemas atinentes à vida humana em sociedades.
- ❷ “mundo novo tecnificado” (l.2) – percepção da realidade externa ao sujeito alterada pelos produtos tecnológicos decorrentes de invenções científicas.
- ❸ “literatura de horror social” (l.3) – conjunto de textos por meio dos quais se manifesta um generalizado sentimento de pavor, decorrente do quadro social mundial.
- ❹ “apartação biológica” (l.5) – separatismo social decorrente do emprego da biotecnologia por apenas algumas pessoas: os ricos vivem com mais saúde e por mais tempo que os pobres.
- ❺ “horror diferente” (l.7) – resultado do panorama mundial em que o desenvolvimento distingue, pelo conhecimento técnico, incluídos de excluídos socialmente.

QUESTÃO 2

Julgue os itens a seguir quanto às relações morfosintáticas do texto LP-I.

- ❶ No contexto apresentado, as expressões “grupos biológicos” (l.2) e “grupos sociais” (l.3) são sinônimas, pois o termo “grupos” refere-se ao simples desempenho de tarefas em série.
- ❷ O livro de Huxley foi classificado de “horror social” (l.3) por ferir o “potencial utópico da civilização” (l.4), fato que, segundo o texto, hoje acontece.
- ❸ Na linha 5, a frase “mostrou-se aquém da realidade” revela que o mundo atual é mais perverso que o imaginado por Huxley.
- ❹ Em “menor que o descrito” (l.7), o pronome oblíquo refere-se ao título do livro de Aldous Huxley, comentado por Cristovam Buarque.
- ❺ Se a estrutura “sete décadas atrás” (l.7) fosse antecedida da forma verbal **há**, isso representaria uma repetição pleonástica, uma vez que o termo “atrás” já está empregado para se referir ao tempo passado, prescindindo, assim, da referida forma verbal.

O Brasil lê mal

1 Iniciativa que trouxe resultados de incalculável valia, um
sistema de testes de rendimento escolar, encomendado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do MEC,
4 com referência ao desempenho em leitura, evidencia que os alunos
brasileiros conseguem decifrar um texto e ter uma idéia geral a
respeito do que ele está dizendo. Daí para a frente, empacam. Isso
7 nos leva à questão: por que não aprendemos a ler corretamente?

A constatação de que o brasileiro lê mal não é uma grande
surpresa, diante da realidade das nossas escolas públicas, ainda
10 esmagadas por problemas angustiantes no seu funcionamento
básico. Mas poderíamos esperar que os egressos de escolas de elite
tivessem uma boa resposta; afinal, esses estabelecimentos de
13 ensino operam com os melhores professores, os melhores alunos
e sem problemas econômicos prementes.

Contudo, o nível de leitura de nossas elites é, ao mesmo
16 tempo, o resultado mais trágico e o que mais esperanças traz.
Saímos mal, muito mal. A proporção de brasileiros de elite
capazes de compreensão perfeita dos textos escritos é muito
19 pequena, comparada com a taxa de outros países. Ou seja, nossa
incapacidade de decifrar um texto escrito não se deve à pobreza,
mas a um erro sistêmico.

22 Parece haver uma estratégia errada no ensino da leitura. Os
alunos se contentam com uma compreensão superficial do texto.
Satisfeitos, passam a divagar sobre o que pensam, sobre o que o
25 autor poderia estar pensando, sobre o que evoca o texto. Mas isso
tudo ocorre antes de acabarem de processar cognitivamente o
texto, de decifrá-lo segundo os códigos rígidos da sintaxe. Dispara
28 a imaginação, trava-se a cognição. Lemos como poetas e não como
cientistas. Mas antes da hora de ler poesia, após o jantar, há que ler
contratos, cartas comerciais, bulas de remédio, instruções de
31 serviço, manuais, análises da sociedade e dos políticos e por aí
afora.

A revolução possível na competência em leitura de nossa
34 gente nos permitiria galgar outro patamar de desenvolvimento.
E isso pode ser feito a custo praticamente nulo. É só querer.
Nas terras tupiniquins, só a notícia do último lugar no teste
37 aplicado conseguiu chegar à imprensa. A tônica foi criticar o
governo, em vez de entender esse resultado ou dele tirar lições.

Claudio de Moura Castro. Internet: <http://www.veja.com.br> (com adaptações)

QUESTÃO 3

Julgue os itens subsequentes, a partir das informações do texto LP-II.

- ❶ O teste de rendimento escolar, com referência ao desempenho em leitura, evidencia que a maioria dos alunos brasileiros tem rendimento bom nesse quesito.
- ❷ Quem analisa a realidade das escolas públicas do território nacional, quase sempre repleto de problemas angustiantes no seu funcionamento básico, não se surpreende ao constatar a precariedade dos recursos físicos, materiais e humanos.
- ❸ Segundo a pesquisa, a expectativa de que os egressos de escolas de elite tivessem uma boa resposta — pois tais estabelecimentos operam com professores e alunos melhores e sem problemas econômicos — não se confirmou.
- ❹ Com referência aos privilegiados economicamente, comparada com a taxa de outros países, decresce a proporção de brasileiros capazes de compreensão perfeita dos textos escritos, por causa de um erro sistêmico.
- ❺ De acordo com o texto, à compreensão superficial sucede a suposição acerca do que o autor poderia estar pensando quando escreveu; assim, a divagação pessoal ocorre antes da análise dos códigos da sintaxe.

QUESTÃO 4

Com referência a palavras e expressões destacadas do texto LP-II, julgue os itens seguintes.

- ❶ “decifrar” (l.5) e “empacam” (l.6) têm em comum serem palavras compostas por prefixação classificadas como formas verbais; no entanto, semanticamente, têm sentidos opostos.
- ❷ Os adjetivos “esmagadas” (l.10), “angustiantes” (l.10) e “trágico” (l.16) estão empregados em sentido figurado, mas os substantivos sublinhados no segmento “contratos, cartas comerciais, bulas de remédio, instruções de serviço, manuais” (l.30-31) estão usados denotativamente.
- ❸ As palavras “competência” (l.33) e “desenvolvimento” (l.34) obedecem ao mesmo processo de formação e têm por sinônimo **desempenho**.
- ❹ A palavra “tupiniquins” (l.36) provém do tupi e significa **terra de índio**; nesse sentido, está empregada para evitar a repetição do vocábulo **brasileiras**.
- ❺ Na linha 38, a expressão “em vez de” pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por **ao invés de**, porque se trata de um dos poucos casos de sinonímia perfeita na língua portuguesa.

QUESTÃO 5

Julgue os itens a seguir, considerando a transformação proposta nos trechos retirados do texto LP-II.

- ① Caso se queira substituir por pronomes os complementos verbais do trecho “decifrar um texto e ter uma idéia geral” (l.5), será correto reescrevê-lo da seguinte forma: **decifrá-lo e tê-la**.
- ② No trecho “operam com os melhores professores” (l.13), substituir o trecho sublinhado por pronome resultaria na seguinte redação: **operam-nos**.
- ③ A passagem “comparada com a taxa de outros países” (l.19) equivale a **comparada à taxa de outros países**.
- ④ O trecho “Parece haver uma estratégia errada no ensino da leitura” (l.22) corresponde a **Parece existir uma estratégia equivocada no ensino da leitura**.
- ⑤ Considerando a possibilidade de substituição do segmento sublinhado no trecho “a notícia do último lugar no teste aplicado conseguiu chegar à imprensa” (l.36-37), seria correta a seguinte reescrita: **a notícia da última colocação no teste feito conseguiu chegar-lhe**.

QUESTÃO 6

De forma sucessiva, os itens abaixo apresentam, em negrito, a reescritura dos dois últimos parágrafos do texto LP-II. Julgue-os quanto à correção gramatical, à estruturação sintática e à manutenção das idéias essenciais do trecho indicado entre aspas.

- ① “Parece (...) da sintaxe” (l.22-27): **Deve haver uma tática enganosa no aprendizado da leitura. Os alunos compreendem só a superfície do texto e quando estão satisfeitos, divagam sobre o que eles e o autor pensam, antes de processarem-no cognitivamente, segundo os códigos da sintaxe.**
- ② “Dispara (...) aí afora” (l.27-32): **Disparando a imaginação, trava-se a cognição; e as pessoas passam a ler tal qual os poetas, e não como os cientistas o fazem, privilegiando o raciocínio: temos que ler contratos, cartas comerciais, bulas médicas e outros textos científicos, meia hora antes do jantar, após ler poesia.**
- ③ “A revolução (...) É só querer” (l.33-35): **É possível mudar para melhor a competência em leitura de nossa população e, com isso, o país galgar outro nível de desenvolvimento; basta querer, pois isso pode ser feito sem grandes custos.**
- ④ “Nas terras (...) à imprensa” (l.36-37): **O Brasil, cujo o atraso cultural leva à caracterização de terras tupiniquins, a notícia da aplicação do teste não foi divulgada; presentemente, apenas o resultado, colocando-nos em último lugar, conseguiu chegar na imprensa.**
- ⑤ “A tônica (...) tirar lições” (l.37-38): **Como sempre, a primeira reação foi criticar o governo, em vez de entender o problema do passado, buscar-lhe as causas, ou tirar lições para o futuro desse resultado.**

Texto LP-III – questões 7 e 8

A história do petróleo no Brasil começou na Bahia, onde, no ano de 1858, o Decreto n.º 2.266, assinado pelo Marquês de Olinda, concedeu a José Barros Pimentel o direito de extrair mineral betuminoso para a fabricação de querosene de iluminação, em terrenos situados nas margens do rio Marau, na província da Bahia. No ano seguinte, em 1859, o inglês Samuel Allport, durante a construção da Estrada de Ferro Leste Brasileiro, observou o gotejamento de óleo em Lobato, no subúrbio de Salvador.

Em 1930, setenta anos depois e após vários poços perfurados sem sucesso em alguns estados brasileiros, o engenheiro agrônomo Manoel Inácio Bastos, realizando uma caçada nos arredores de Lobato, tomou conhecimento de que os moradores usavam uma lama preta, oleosa, para iluminar suas residências. A partir de então, retornou ao local várias vezes para pesquisas e coletas de amostras, com as quais procurou interessar pessoas influentes, porém sem sucesso, sendo considerado como maniaco.

Em 1932, foi até o Rio de Janeiro, onde foi recebido pelo presidente Getúlio Vargas, a quem entregou o relatório sobre o assunto, na presença do diretor-geral do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Avelino Inácio de Oliveira. Este resolveu, em 1937, pela perfuração de poços na área de ocorrência, em Lobato. Finalmente, em 1943, o engenheiro Bastos conseguiu empolgar o presidente da Bolsa de Mercadorias da Bahia, Sr. Oscar Cordeiro, o qual passou a empreender campanhas visando à definição da existência de petróleo em bases comerciais na área.

Internet: <<http://www.geopetro.com.br>>
Acesso em 10/3/2002 (com adaptações)

QUESTÃO 7

Associando os elementos da estruturação de texto narrativo às informações iniciais do texto LP-III, julgue os itens abaixo.

- ① **Quem (sujeito-agente e receptor)?** Marquês de Olinda e José Barros Pimentel
- ② **Onde e como?** Em Rio Marau, uma região lamacenta da Bahia, perto de Lobato; por meio do Decreto n.º 2.266
- ③ **Quando?** Década de 50, no século XIX
- ④ **Por quê?** Conceder o direito de extrair mineral betuminoso
- ⑤ **Para quê?** Fabricar querosene de iluminação

QUESTÃO 8

Julgue os itens que se seguem quanto à correção gramatical e à manutenção das idéias do texto LP-III.

- ❶ Após várias perfurações, mal-sucedidas ao longo de trinta anos, o engenheiro agrônomo Manoel Inácio Bastos foi taxado de maniaco devido à ter obsessão por uma idéia frustrada.
- ❷ O inglês Samuel Allport, no ano de 1859, em um subúrbio, durante a construção da Estrada de Ferro Leste Brasileiro, em Salvador, observou o gotejamento de óleo a que Monteiro Lobato já se referira ao proclamar a independência energética brasileira, dizendo: “O petróleo é nosso”.
- ❸ Apenas ao tomar ciência que os moradores usavam uma lama preta, oleosa, para alumiar suas residências, retornou ao local a fim de realizar pesquisas e coletas de amostras.
- ❹ Em 1932, Inácio Bastos foi ao Rio de Janeiro, sendo recebido pelo presidente Getúlio Vargas. Na oportunidade, entregou um relatório acerca do assunto ao diretor-geral do DNPM, Avelino Inácio de Oliveira. Este resolveu, em 1937, pela perfuração de poços na área-ocorrência de Lobato.
- ❺ Finalmente, em 1943, o engenheiro Bastos conseguindo o entusiasmo do Sr. Oscar Cordeiro presidente da Bolsa de Mercadorias da Bahia, passou a empreender campanhas visando à definição da existência de petróleo, em bases comerciais na área.

Texto LP-IV – questões 9 e 10

- 7 A modernidade cobriu a realidade com um véu de palavras que se apossaram das coisas e passaram a defini-las conforme os interesses dos modernizadores. A própria palavra modernidade
- 4 passou a significar o que eles queriam e não o que sua raiz indica: aquilo que é de hoje.

- No limiar do século XXI, o véu da modernidade parece estar
- 7 se esgarçando, palavras antigas perdem sentido, outras aparecem, como se a realidade as fizesse caducar ou aflorar.

- Nesse caos semântico, os dicionários ficam personalizados.
- 10 Os significados das palavras passam a ser interpretados, os leitores viram lexicógrafos. Ler o mundo hoje é como caminhar depois de um bombardeio: o caminhante é obrigado a fazer seu próprio novo
- 13 mapa. Tateando ao redor para ver se o desenho que fez corresponde à realidade. Se as palavras que ouve ou cria se ajustam às coisas do mundo.

Cristovam Buarque. Admirável mundo atual – dicionário pessoal dos horrores e esperanças do mundo globalizado. São Paulo: Geração Editorial, 2001. p. 11 (com adaptações)

QUESTÃO 9

Julgue as alterações feitas nos trechos abaixo quanto à estruturação sintática e à manutenção das idéias básicas do texto LP-IV.

- ❶ A modernidade encobriu a realidade com um véu de palavras as quais se apossaram das coisas e passaram a defini-las segundo os interesses dos modernizadores; a palavra modernidade deixou de significar o que sua raiz indica — aquilo que é de hoje — e passou a significar o que eles queriam.
- ❷ No limite do século XXI, o disfarce da modernidade parece estar ficando puído: palavras antigas perderam a acepção e outras aparecem, assim como se a realidade tornasse elas caducas ou florescentes.
- ❸ Nessa confusão de sentidos que é atribuída a uma só palavra, os dicionários tornam-se a cada dia mais importantes, mas perdem a objetividade que lhes era atribuída, originalmente, e ficam personalizados.
- ❹ Os significados das palavras passam a ser interpretados, dessa feita, os leitores viram lexicógrafos, porque tem de saber não apenas o sentido dado nos dicionários, mas também a significação atribuída pela palavra nos contextos em que se insere.
- ❺ A leitura do mundo, hoje, é como o caminho feito depois de um bombardeio, ou seja, o caminhante é obrigado a fazer seu próprio mapa, tatear ao redor para ver se o traçado que fez corresponde à realidade, se as palavras que ouve ou cria se ajustam às coisas do mundo.

QUESTÃO 10

A partir da análise dos processos coesivos de referência e da tipologia do texto LP-IV, julgue os itens a seguir.

- ❶ Ao destacar “conforme os interesses dos modernizadores” (l.2-3), o autor faz uma crítica irônica àqueles que pretendem impor à comunidade de falantes sua maneira pessoal de ler e de escrever o mundo.
- ❷ Predomina no texto a estrutura dissertativa, por meio da qual o autor reflete acerca de mutações e de acréscimos de palavras no mundo contemporâneo.
- ❸ Por meio de uma construção expositiva, o autor posiciona-se a respeito da dificuldade de interpretação das palavras, devido à evolução do vocabulário para se ajustar à realidade.
- ❹ O texto é essencialmente narrativo, uma vez que o autor confronta palavras do passado, que deixaram de existir, com outras que passaram a ser usadas, em função dos tempos modernos.
- ❺ A passagem “Ler o mundo hoje (...) realidade” (l.11-14) apresenta características descritivas, uma vez que traz uma analogia.

Democracia desnuda

O país está ansiando por mudanças radicais que reorientem seu futuro e radicalmente se apeguem às conquistas que já foram alcançadas. Cada candidato precisa mostrar o Brasil que deixará quando terminar seu possível mandato. Mas isso não aparece no debate desses primeiros meses de 2002, com uma democracia imprensada entre a imaginação de marqueteiros e a vontade de juizes. Os primeiros nem sempre comprometidos com a verdade, os outros nem sempre comprometidos com a imparcialidade.

Há anos, a perplexidade e a indignação do eleitor vêm sendo alimentadas de uma sociedade cheia de riquezas e pobreza, capaz de fabricar e exportar aviões e ao mesmo tempo gerar e exportar crianças para adoção no estrangeiro. Capaz de montar o mais sofisticado sistema de contagem de votos de todo o mundo, mas incapaz de definir com antecipação as regras eleitorais. Um povo perplexo diante da incapacidade da política democrática para transformar nossos recursos e conquistas do passado em um futuro sem pobreza, com independência, respeitando o meio ambiente, com crescimento e distribuição da renda; com esperança e mística para serem oferecidas sobretudo aos jovens.

Talvez a única riqueza atual da democracia brasileira seja a indignação do eleitor. Porque se a nudez servir para o deboche, para a venda do voto, para o votar em corruptos, a democracia, mais do que desnuda, estará morta. Terá a nudez dos necrotérios.

Felizmente, nada indica que a nudez seja cadavérica. A nossa democracia ainda está viva na esperança do povo em que seus agentes assumam suas responsabilidades: que os candidatos transformem-se em líderes; que os juizes sejam imparciais; que os marqueteiros apenas assessorem; e que fique esclarecido se temos um governo que usa a justiça, a polícia e o Ministério Público arbitrariamente.

Os brasileiros têm o direito de pedir aos seus políticos, juizes e marqueteiros que comecem a vestir a democracia que nos deu tanto trabalho para fazer nascer. E nós temos o direito de transformar a indignação em força eleitoral.

Cristovam Buarque. *Globo online*, 11/3/2002 (com adaptações)

QUESTÃO 11

Julgue os itens subseqüentes de acordo com as idéias do texto LP-V.

- ❶ O autor mostra-se convicto de que a única riqueza atual da democracia brasileira é a indignação do eleitor.
- ❷ O título do texto justifica-se a fim de que a nudez deixe de servir ao deboche e para se enfrentar com seriedade o problema da venda do voto.
- ❸ Segundo o autor, em uma analogia ao despojamento dos cadáveres, a democracia brasileira estará morta quando faltar ao povo a esperança em seus agentes.
- ❹ Urgem a transformação dos candidatos em líderes, a imparcialidade dos juizes, o assessoramento dos marqueteiros e a certeza de que o governo usa a justiça, a polícia e o Ministério Público democraticamente.
- ❺ O texto objetiva alertar a respeito da possibilidade de morte da democracia e transformar a indignação dos brasileiros em força eleitoral.

QUESTÃO 12

Quanto à correção gramatical, à manutenção da idéia básica do texto LP-V e à clareza da reconstrução sintática, julgue os itens em seguida.

- ❶ O país ansia por mudanças radicais que, primeiro, orientem seu futuro e que se apeguem, por outro lado, às conquistas que já foram alcançadas, radicalmente.
- ❷ Todo candidato necessita de, por um lado, mostrar que o Brasil deixará ao terminar seu possível mandato; no entanto, por outro lado, isso não parece uma democracia imprensada, no debate desses primeiros meses de 2002.
- ❸ Verifica-se que os marqueteiros nem sempre se manifestam comprometidos com a verdade, e a vontade de juizes nem sempre estão comprometidos com a imparcialidade.
- ❹ A perplexidade e a indignação do eleitor vêm sendo alimentadas por paradoxos: uma sociedade capaz de fabricar e exportar aviões e ao mesmo tempo gerar e exportar crianças para adoção no estrangeiro; capaz de montar o mais sofisticado sistema de contagem de votos de todo o mundo, mas incapaz de definir com antecipação as regras eleitorais.
- ❺ Um povo aspira a um futuro sem pobreza, com independência, respeitando o meio ambiente, com crescimento e distribuição da renda; para serem ofertadas aos jovens esperança e religiosidade.

Text LI-I – questions 13 through 17

1 PETROBRAS Fuels Marketing Management sells the following products: gasoline, diesel oil, kerosene, fuel oils, liquefied petroleum gas (LPG) or kitchen gas.

The marketing of these products is regulated by specific government directives from the National Department of Oil and Oil Products (DNC) — Directive No. 25 of 6/8/94, for the first three, and Directive No. 843 of 10/31/90, for the last one.

These directives define the rules and regulations for companies incorporated in accordance with Brazilian Laws, involved in the distribution of these products.

7 The amounts of these products that can be acquired by distributors from PETROBRAS are subject to control by the DNC, taking into account the storage capacity of each distributor.

These amounts must be submitted by the distributors for approval, at least two days prior to the monthly meeting held specifically to monitor the marketing of fuels (pursuant to the meeting schedule). Each distributor should consider expected levels of demand for gasoline, diesel oil, kerosene and fuel oils over a period of three months, or four months, for LPG.

After having been submitted, the quantities — or orders, as they are known — have limited variation bands attached to them, indicating a maximum and minimum demand for the subsequent months. The monthly product order becomes each distributor's usable quota, inasmuch as PETROBRAS makes the quantity ordered available. However, these orders can be altered at the request of the distributor, after a review by either the DNC and/or PETROBRAS.

16 These product orders are sent to the company's supply sector, which analyses them and sends on the requests to PETROBRAS' regional divisions throughout Brazil responsible for delivery to the distributors. Similarly, changes to orders, such as additional orders, reductions, transfers or anticipated delivery can also be analysed by the area, according to the regions in which each distributor operates.

Internet: <http://www.petrobras.com.br/ingles/ingles/canalcli/produtos/combust/canpro16.htm> (with adaptations)

QUESTÃO 13

According to text LI-I, judge the following items.

- ❶ Fuel product sales follow federal regulations.
- ❷ Directive No. 25 dates back to August 94.
- ❸ LPG marketing directives was set up thirteen years ago.
- ❹ Regulations on fuel oil sales are not made explicit in the text.
- ❺ Each directive from DNC regulates exactly one oil product.

QUESTÃO 14

It can be gathered from text LI-I that

- ❶ the DNC keeps a record of the amounts of the products bought.
- ❷ the quantity of PETROBRAS products sold depends only on the amount distributors can sell.
- ❸ meetings to approve amounts to be distributed take place for two days every month.
- ❹ monthly meetings follow a certain calendar.
- ❺ demands for all PETROBRAS products should be based on a four months' expectation.

QUESTÃO 15

According to text LI-I, judge the items below.

- ❶ After having been submitted, new orders to come will have fixed quantities.
- ❷ Petrol distribution is based on a three months' expectation.
- ❸ Once a usable quota is settled, its amount remains unchanged.
- ❹ Only the DNC can review previous quota.
- ❺ Additional orders follow a regional criterion.

QUESTÃO 16

Based on text LI-I, judge the following items.

- ❶ The PETROBRAS' supply sector sends the product orders to the distributors.
- ❷ The sector of the company in charge of product supply takes the product orders.
- ❸ PETROBRAS distribution is limited to some regions.
- ❹ Regional sectors decide on any possible alterations to original orders.
- ❺ A possible title for this passage could be: **Marketing of fuel products.**

QUESTÃO 17

In text LI-I.

- ① "last" (l.4) can be correctly replaced by **least**.
- ② "taking into account" (l.7-8) is the same as **taking onto consideration**.
- ③ "prior to" (l.9) means **earlier than**.
- ④ "over" (l.11) can be correctly replaced by **above**.
- ⑤ "inasmuch" (l.14) is the same as **to the extent that**.

Text LI-II – questions 18 through 20

The Petroleum Regulation Act of 1997 allows private sector participation in oil and gas sector exploration and production, refining, transport, distribution, import/export, co-generation projects and power plant construction and operation. These activities were the domain of PETROBRAS, the Brazilian government's oil and gas company. PETROBRAS, formerly a monopoly, must now compete with private sector companies.

Currently, Brazil produces about 1.5 billion barrels of crude oil per day and imports around 800.000 barrels daily. The president of the Brazilian Association of Petroleum Geologists predicts that Brazil could produce as much as 2.5 million barrels of crude oil per day by 2005, thus making it a net oil exporter.

In 1998, the Brazilian government opened 397 areas in its 29 sedimentary basins to domestic and foreign investment, thus ending PETROBRAS' 43-year monopoly in Brazilian oil and gas. Private investors can now explore for, develop and produce oil and gas under concession contracts in these areas or act as operators in joint ventures with PETROBRAS. The National Petroleum Agency (ANP), the Brazilian government's oil and natural gas regulatory body, oversees the granting of concessions.

Internet: < <http://www.ita.doc.gov/td/energy/brazil.html> > (with adaptations).

QUESTÃO 18

From text LI-II, it can be deduced that

- ① Brazilian oil monopoly ended five years ago.
- ② foreign companies are only allowed to import, but not export Brazilian oil.
- ③ private companies can now compete with PETROBRAS.
- ④ Brazil now imports exactly half of its production.
- ⑤ based on today's data, Brazil may cope with the internal demand of crude oil in three years' time.

QUESTÃO 19

It can be deduced from text LI-II that

- ① foreign companies began working in Brazil the year following the end of PETROBRAS monopoly.
- ② PETROBRAS monopoly began early last century.
- ③ Brazil has more than 29 sedimentary basins.
- ④ foreign investors can now merge with PETROBRAS to produce oil and gas.
- ⑤ ANP watches over allowance granting.

QUESTÃO 20

In text LI-II,

- ① "exploration" (l.2) is synonymous with **exploitation**.
- ② "plant" (l.4) means **machine**.
- ③ "formerly" (l.6) is the same as **previously**.
- ④ "daily" (l.9) can be correctly replaced by **every other day**.
- ⑤ "domestic" (l.14) means **national**.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

A partir de um quadrado Q_1 , de lado igual a 1 cm, constroem-se quadrados menores $Q_2, Q_3, \dots, Q_n, \dots$, por um processo em que, para $n \geq 1$, os vértices do quadrado Q_{n+1} são os pontos médios dos lados do quadrado Q_n . Considerando que S_n seja a soma das áreas, em cm^2 , dos n primeiros quadrados construídos por esse processo, julgue os itens abaixo.

- ❶ O lado do quadrado Q_6 tem comprimento igual a $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^5 \text{ cm}$.
- ❷ Para cada $n \geq 1$, a diagonal do quadrado Q_{n+1} tem o mesmo comprimento que o lado do quadrado Q_n .
- ❸ Considerando que, para cada $n \geq 1$, L_n representa o comprimento do lado do quadrado Q_n , então os números $\log L_1, \log L_2, \dots, \log L_{10}$ formam, nessa ordem, uma progressão geométrica.
- ❹ É possível escolher n de modo que $S_n > 1,9$.
- ❺ É possível escolher n de modo que $S_n = 2$.

QUESTÃO 22

No jogo da Quina, promovido pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), uma aposta consiste em uma escolha de 5 números entre os inteiros de 1 a 80. Terminado o período de apostas, a CAIXA sorteia ao acaso 5 desses inteiros e o apostador ganha, caso acerte 3 (terno), 4 (quadra) ou 5 (quina) dos números sorteados, independentemente da ordem. Com base nessas informações, julgue os seguintes itens.

- ❶ O apostador pode escolher entre $\frac{80 \times 79 \times 78 \times 77 \times 76}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}$ apostas diferentes.
- ❷ Com uma única aposta, a probabilidade de se acertar a quadra é 625 vezes maior que a de acertar a quina.
- ❸ Com uma única aposta, a probabilidade de se acertar o terno é mais de 100 vezes maior que a de se acertar a quadra.
- ❹ Se um apostador marca os números 1, 2, 3, 4 e 5, a probabilidade de que acerte a quina é menor que a de outro apostador que marque os números 7, 19, 26, 53 e 77.
- ❺ Com uma única aposta, a probabilidade de um apostador não acertar nenhum dos números sorteados pela CAIXA é igual a $\frac{75 \times 74 \times 73 \times 72 \times 71}{80 \times 79 \times 78 \times 77 \times 76}$.

RASCUNHO

QUESTÃO 23

Com os avanços tecnológicos nas diversas áreas de eletrônica digital e ciência de materiais, os computadores modernos têm sido construídos em tamanhos cada vez mais reduzidos e com crescente capacidade de processamento. Por outro lado, o estabelecimento de padrões de indústria e a maturidade tecnológica dos processos industriais de produção fazem que o custo dos equipamentos e dos componentes de computação possa ser reduzido de forma significativa. Acerca dos principais avanços tecnológicos e seus reflexos nos padrões de indústria de computação, julgue os itens a seguir.

- ① O aumento da velocidade de processadores modernos possui uma limitação física associada à dissipação de energia térmica.
- ② Entre os principais padrões para a conexão de periféricos a sistemas de computação, encontra-se o padrão PCI (*peripheral component interconnect*), que especifica um protocolo de comunicação em barramentos locais bidirecionais.
- ③ Uma das especificações importantes de um disco rígido é a velocidade de rotação. Em geral, quanto maior a velocidade de rotação, maior a velocidade de acesso. Assim, cada padrão SCSI especifica um limite inferior para a velocidade de rotação de discos rígidos que utilizem esse tipo de interface, ajustado à velocidade do barramento SCSI correspondente.
- ④ Sistemas de memória de acesso aleatório (RAM) podem utilizar células de memória estática ou dinâmica. O tempo de acesso para memórias estáticas rápidas é, em geral, menor que o tempo de acesso em memórias dinâmicas. No entanto, em bancos de memória dinâmica com acesso sincronizado, é possível obter tempos de acesso comparáveis aos encontrados em memórias estáticas rápidas.
- ⑤ Os principais processadores utilizados em computadores modernos, tais como os processadores Intel Pentium® e AMD Duron®, possuem uma arquitetura compacta com barramento externo único para dados e endereço, que são utilizados alternadamente, o que permite reduzir a potência dissipada pelo processador e o tamanho físico do componente.

QUESTÃO 24

Apesar de inicialmente ter sido desenvolvido para disponibilização de informações dentro do escopo de Internet, o modelo de serviços WWW é, hoje, um dos principais paradigmas de concepção também de intranets e extranets. Quanto ao modelo WWW de hipermídia e seus principais padrões e tecnologias, julgue os itens abaixo.

- ① O modelo WWW pode ser definido como um conjunto de páginas ligadas hierarquicamente entre si pela utilização de elos que são expressos na forma de URL.
- ② URLs permitem precisar, de forma padronizada, a localização de documentos e serviços.
- ③ A geração de páginas com conteúdo construído dinamicamente a partir de consultas interativas a serviços de bancos de dados é feita pela utilização de *scripts* de cliente, tais como *JavaScript*.
- ④ A concepção de serviços de informação que utilizam o modelo WWW permite a definição de interfaces uniformes para diferentes escopos de acesso (Internet, extranet e intranet).
- ⑤ Páginas codificadas em HTML (*hyper text markup language*) utilizadas no modelo WWW possuem mecanismos inerentes de segurança da informação tais como serviços de autenticação (usuário e senha), controle de acesso e criptografia de dados.

QUESTÃO 25

```

1  template<class T> class B;
2  template<class T> class A
3  {
4      private:
5          A *p;
6          T *r;
7          A(T *a, A<T> *b): r(a), p(b) {}
8          friend class B<T>;
9  };
10 template<class T> class B
11 {
12     public:
13         T *f_1()
14         {
15             temp = r->r;
16             A<T> *t2 = r;
17             r = r->p;
18             delete t2;
19             return temp;
20         }
21         T *f_2(){return r->r;}
22         void f_3(T *v) {r = new A<T> (v, r);}
23         bool f_4() {return r == 0;}
24         B() {r = 0;}
25     private:
26         A<T> *r;
27         static T *temp;
28 };

```

O trecho de código apresentado ao lado foi desenvolvido utilizando-se a linguagem orientada a objetos C++, padrão ANSI/ISO C++. Com base nesse código e no padrão ANSI/ISO C++, julgue os itens a seguir, referentes a estruturas de dados e conceitos relacionados à construção de algoritmos e à orientação a objetos.

- ❶ No código, estão estabelecidas as relações de clientela e de amizade entre as classes A e B: a classe B é cliente de A e é também declarada amiga de A.
- ❷ Os componentes de programa mostrados no trecho de código poderiam constituir elementos integrantes de uma implementação orientada a objetos típica de uma pilha de dados.
- ❸ Apesar de as classes A e B permitirem o armazenamento de dados em um ambiente genérico, implementado por meio de recursos do C++ do tipo *template*, apenas dados básicos do C++, como **double**, **float**, **int** e **char**, podem ser armazenados nessa estrutura de dados. Nesse ambiente, a primitiva "temp" (l.27), devido ao fato de ter sido declarada como **static**, é comum a todos os objetos da classe B e, dessa forma, supondo a instanciação de dois objetos, b1 e b2, respectivamente dos tipos **B<double>** e **B<char>**, uma mudança de estado dessa primitiva a partir do objeto b1 afetaria o objeto b2, da mesma forma que afetou o objeto b1.
- ❹ A classe A, no código mostrado, é uma classe abstrata, pois não é possível criar um objeto dessa classe, devido ao fato de o único construtor declarado ser uma primitiva do tipo **private**.
- ❺ A relação do tipo **friend** declarada na linha 8 poderia ser eliminada, sem prejuízo ao desempenho e à correção do trecho de código mostrado, caso fosse substituída por uma relação de herança do tipo **template<class T> class B: public A(T)**, na linha 10.

QUESTÃO 26

Com base no trecho de código ao lado, que foi desenvolvido em C++, padrão ANSI/ISO C++, e que explora princípios de programação orientada a objetos, julgue os itens seguintes.

- ❶ O recurso **namespace** disponível em C++ permite a criação de escopos de validade de nome de variáveis dentro de um programa. Por meio desse recurso, é possível a compilação do trecho de código apresentado sem erro de sintaxe relativo à duplicidade de declarações da função "f", nas linhas 18 e 37, nem ambigüidade na sua chamada, nas linhas 40 e 42.
- ❷ Na definição do "namespace S", há uma relação de herança simples entre as classes A e B. Nessa relação, as funções "f1" e "f2" herdadas de A são redefinidas em B e, dessa forma, nas chamadas à função "f2", nas linhas 23, 24 e 25, estão sendo realmente executadas, respectivamente, a função "f2" implementada na classe A, a função "f2" implementada na classe B e a função "f2" implementada na classe B.
- ❸ O trecho de código apresenta um tratamento de exceções em C++, em que, na definição da função "f" declarada no "namespace S", se a função "f2" da classe A for executada com seu argumento maior que zero, haverá uma exceção, e a função "f1" da classe A será executada.
- ❹ Ao se executar a função "g" (l.32), a função "f1" implementada na classe B será executada dentro do algoritmo estabelecido.
- ❺ O uso de "const" nas linhas 6 e 14 garante que, ao final da execução da função "f1" das classes A e B, as instâncias dessas classes, sobre as quais a função será executada, não terão seus estados alterados.

```

1  namespace S
2  {
3      class A{
4          public:
5              A();
6              virtual void f1() const;
7              virtual void f2(int i) {if (i > 0)
8                  throw A();}
9              ~A();
10 };
11 class B: public A {
12     public:
13         B();
14         void f1() const;
15         void f2(int i) {if (i < 0) throw
16             B();}
17 };
18 void f(){
19     A a;
20     B *b = new B();
21     A &c = *b;
22     try{
23         a.f2(-1);
24         b->f2(1);
25         c.f2(1);
26     }
27     catch (A& d){
28         d.f1 ();
29     }
30 }
31 }
32 void g()
33 {
34     using namespace S;
35     f();
36 }
37 void f() {}
38 void h()
39 {
40     f();
41     using namespace S;
42     f();
43 }

```


Código I – questões 27 e 28

O trecho de código abaixo foi desenvolvido em linguagem Java, utilizando classes de objeto padrão.

```

1  import java.awt.*;
2  import java.applet.*;
3  import java.net.*;
4
5  public class A extends Applet
6  {
7      Panel p1;
8      Panel p2;
9      URL u;
10     TextField t;
11     Button b;
12
13     public A()
14     {
15         setLayout (new BorderLayout());
16
17         p1 = new Panel(); add("North", p1);
18         p2 = new Panel(); add("South", p2);
19
20         t = new TextField(40);
21         p1.add (t);
22     }
23     public void start()
24     {
25         b = new Button("Run");
26         p2.add(b);
27     }
28     public boolean action(Event e, Object o)
29     {
30         if("Run".equals(o))
31         {
32             try
33             {
34                 u = new URL(t.getText());
35                 getAppletContext().showDocument(u);
36             }
37             catch(Exception e) {}
38         }
39         return true;
40     }
41 }

```

QUESTÃO 27

Acerca do código I, julgue os itens a seguir.

- ❶ A classe A é uma classe herdeira da classe Applet, redefinindo as funções herdadas "start" e "action" e podendo constituir assim uma aplicação que será executada quando uma página WWW, com a implementação apresentada abaixo, for executada.
`<HTML>`
`<HEAD>`
`<TITLE> Java </TITLE>`
`</HEAD>`
`<BODY>`
`<APPLET CODE="A.class" WIDTH=150`
`HEIGHT=150>`
`</APPLET>`
`</BODY>`
`</HTML>`
- ❷ Apesar de haver uma declaração do tipo "public A()" (l.13), a classe A não possui construtor, no código I mostrado.
- ❸ A classe A é cliente das classes Panel, URL, TextField e Button.
- ❹ Devido às instruções nas linhas 17 e 18, o campo reservado ao "TextField t" estará na janela de execução acima do campo reservado ao "Button b".
- ❺ O uso da instrução "return true;", no código I mostrado, é opcional, podendo, assim, ser eliminado sem prejuízo à correção e à funcionalidade original.

QUESTÃO 28

Julgue os itens abaixo, relativos ao código I.

- ❶ Todas as funções mostradas no código podem ser acessadas por objetos clientes da classe A.
- ❷ Caso a instrução da linha 5 fosse substituída por **public class A extends Awt Applet Net** e as instruções das linhas 1 a 3 fossem eliminadas, seriam mantidas a correção do código, as relações entre classes e as funcionalidades originais da classe A.
- ❸ Haverá um erro na execução do código, pois, na criação de um objeto da classe A, a função "start" será executada anteriormente à função "A()", acarretando um erro de segmentação ao ser executada a instrução "p2.add(b);", pois "p2", nesse estágio da execução, ainda não está criado.
- ❹ Devido à instrução "catch(Exception e) {}", o código mostrado está utilizando a implementação *default* do Java: **System.err.println(e);**.
- ❺ A classe A pode estar implementando um acesso a uma página WWW e, dessa forma, quando um objeto dessa classe estiver sendo executado, ao se digitar **http://www.cespe.unb.br**, no campo destinado ao *edit box* "TextField t", e acionar o botão "Button b", a função "action" realizará uma tentativa de acesso à página **http://www.cespe.unb.br**.

QUESTÃO 29

```

1 class A
2 {
3     public:
4         A();
5         typedef void (A::*PTR) (int);
6         virtual PTR f3 (int i)
7         {
8             switch (i)
9             {
10                case 1: return &A::f1;
11                case 2: return &A::f2;
12                default: return &A::f1;
13            }
14        }
15     private:
16         void f1(int i);
17         void f2(int i);
18 };
19 class B: public A
20 {
21     public:
22         B();
23         PTR f3 (int i)
24         {
25             switch (i)
26             {
27                case 1: case 2: return A::f3 (i);
28                default: return &B::f4;
29            }
30        }
31     private:
32         void f4(int i);
33 };
34 void (A::*pf)(int);
35 void f()
36 {
37     A a;
38     B b;
39     pf = a.f3(1); (a.*pf)(10);
40     pf = b.f3(2); (b.*pf)(20);
41 }

```

Um dos recursos mais importantes para a construção de componentes de *software* em C++ é o ponteiro para funções, em particular para funções membro de classes de objetos. Com base no código acima, que explora o recurso de ponteiro para funções membro de classes de objetos, julgue os itens subsequentes, tendo como referência o padrão ANSI/ISO C++.

- ① Pelo fato de a função “f3” estar sendo definida dentro do próprio escopo da classe A, a instrução na linha 10 poderia ser substituída por **case 1: return &f1;**, sem acarretar erro de compilação.
- ② A instrução “(a.*pf)(10);”, na linha 39, poderia ser substituída por **a.pf(10);**, sem causar erro de compilação e mantendo a mesma funcionalidade inicial.
- ③ A instrução na linha 28 está de acordo com o padrão ANSI/ISO C++, não causando erro de compilação, pois a classe B é herdeira da classe A e, dessa forma, uma função que retorna um ponteiro para uma função do tipo **void (B::*)(int)** está em conformidade com uma função do tipo **void (A::*)(int)**.
- ④ Devido ao recurso de herança, caso não houvesse erro de compilação, a função “f3” que seria chamada na execução da linha 40 é aquela declarada e implementada nas linhas de 23 a 30 do código acima.
- ⑤ Apesar de bastante flexível, o recurso de ponteiro para função membro de uma classe de objetos pode violar o mascaramento de informação de uma classe, ao permitir que uma função membro do tipo **private** seja executada a partir de uma chamada dentro da definição de uma função não-membro da classe, como pode ser verificado, no código acima, na instrução da linha 39.

QUESTÃO 30

Sistemas operacionais são o *software* básico de qualquer sistema de computação e têm por objetivo disponibilizar de forma conveniente e flexível os recursos computacionais. Quanto a requisitos, funções e características fundamentais dos sistemas operacionais modernos, julgue os seguintes itens.

- ① Em sistemas operacionais modernos, como os produtos mais recentes da família Microsoft Windows e alguns sistemas do tipo UNIX, a gestão de tarefas é realizada por meio de uma hierarquia de *threads* e processos, o que caracteriza um sistema multiprocessado.
- ② Técnicas de gerência de memória virtual permitem manter parte da memória alocada a um processo em memória secundária, normalmente implementada em discos rígidos e em dispositivos de mídia removível.
- ③ A organização lógica das informações armazenadas em disco é feita por meio de um sistema de arquivos, que mantém informações necessárias para realizar o mapeamento entre as unidades físicas de armazenamento e as abstrações de arquivos e diretórios que são apresentadas a usuários e aplicações.
- ④ Sistemas operacionais devem oferecer uma interface de programação para desenvolvimento de aplicações (API) que permita aos desenvolvedores utilizar as funções providas pelo sistema, por meio da execução de chamadas de sistema.
- ⑤ A interface de usuário pode ser gráfica (ambiente de janelas) ou em linha de comando (*shell*), sendo que apenas essa última permite ao usuário interagir diretamente com os recursos de *hardware* geridos pelo sistema operacional.

QUESTÃO 31

Praticamente todos os sistemas operacionais modernos possuem mecanismos para gestão de execução simultânea de processos (multitarefa) e para gestão de memória com extensões de memória virtual. Esses dois recursos são normalmente combinados para suportar de maneira flexível e robusta a execução de diferentes tarefas em um mesmo sistema. A respeito da gestão de tarefas e da gestão de memória em sistemas operacionais modernos, julgue os itens a seguir.

- ① O sistema operacional mantém uma lista de processos ativos com seus respectivos estados de execução, que é atualizada sempre que ocorre uma atividade de escalonamento de processos (*dispatcher*).
- ② A admissão de um novo processo na fila de execução depende sempre da disponibilidade de memória principal para esse processo.
- ③ A memória principal e a memória virtual possuem estruturas lógicas semelhantes, o que facilita as operações de troca (*swap*).
- ④ Técnicas de gestão de memória por segmentação ou paginação permitem que a imagem de um processo em execução esteja completamente localizada na memória virtual.
- ⑤ Segmentação e paginação devem ser usadas simultaneamente.

QUESTÃO 32

A concepção de sistemas distribuídos de processamento permite agregar capacidade computacional distribuída em sistemas diferentes. Esse tipo de técnica é bastante eficaz para a realização de processamento de grandes massas de dados ou para aplicações interativas a distância, quando a intermitência de solicitações dos usuários não pode ser prevista ou admitida. Acerca dos principais sistemas distribuídos e suas características, julgue os itens abaixo.

- ① Aplicações distribuídas podem ser implementadas na forma de aplicações cliente-servidor, o que torna as tarefas de distribuição independentes de suporte específico dos sistemas operacionais que executam as partes (clientes e servidores) da aplicação.
- ② *Clusters* são sistemas distribuídos que apresentam uma visão unificada da gestão de tarefas.
- ③ *Clusters* devem apresentar simultaneamente propriedades de alto desempenho (maior capacidade de processamento) e de tolerância a falhas.
- ④ RPC é um mecanismo portátil, isto é, um processo pode solicitar, via RPC, a execução de uma tarefa a um outro processo, hospedado em um sistema remoto que executa um tipo diferente de sistema operacional.
- ⑤ Sistemas com multiprocessamento simétrico (SMP) são tipos especiais de sistemas distribuídos que executam processamento paralelo com compartilhamento de memória primária entre as unidades de processamento.

QUESTÃO 33

Informações persistentes são armazenadas em sistemas de computação na forma de arquivos. Sistemas de arquivos são mantidos pelos sistemas operacionais, que oferecem, a aplicações e usuários, um acesso conveniente aos arquivos, ao mesmo tempo em que ocultam do usuário os detalhes de acesso aos dispositivos de *hardware*. As funções básicas do sistema de arquivos mantido pelo sistema operacional incluem o(a)

- ① disponibilização de interface de acesso unificada para arquivos armazenados em diferentes dispositivos de armazenamento de massa.
- ② gestão da memória virtual mantida em disco.
- ③ escalonamento de discos.
- ④ recuperação de erros de armazenamento físico.
- ⑤ autenticação de usuários, o controle de acesso e o controle de integridade de dados.

QUESTÃO 34

Na atualidade, um dos requisitos comuns para equipes de desenvolvimento de *software* é a produção de módulos de *software* reutilizáveis. A utilização de metodologia de projeto de sistemas a partir da concepção por objetos vem-se mostrando bastante adaptada a essa finalidade. A propósito da concepção por objetos e de sua utilização na construção de módulos de *software* reutilizáveis, julgue os itens que se seguem.

- ① Em uma concepção por objetos, entidades de *software* são discriminadas e organizadas em estruturas denominadas classes. Uma classe define o modelo de criação de objetos, especificando as operações que estes executam, as informações por eles armazenadas e algum nível de controle de acesso na interação com outros objetos.
- ② Na concepção por objetos, a utilização do recurso de herança permite que módulos ou interfaces generalizados tenham suas funcionalidades estendidas ou especificadas em outros módulos, sem necessidade de alteração ou destruição dos módulos básicos.
- ③ Em orientação a objetos, são empregados mecanismos distintos para realização de decomposição horizontal e vertical: a decomposição horizontal é feita pela utilização de relações de associação (ou clientela), e a decomposição vertical é feita somente pela utilização de relações de generalização (herança).
- ④ O polimorfismo de operações é caracterizado pela implementação de uma abstração de funcionalidade de maneira especializada em objetos diferentes.
- ⑤ A concepção por objetos pressupõe a utilização de uma linguagem de programação orientada a objetos quando da fase de implementação dos módulos.

QUESTÃO 35

Aplicações para Internet/intranet possuem geralmente uma arquitetura do tipo cliente-servidor em n camadas. Para aplicações Internet/intranet que empregam tecnologia *Web*, é utilizado tipicamente um modelo contendo três camadas: camada de interface, camada de negócios e camada de banco de dados. A respeito da arquitetura cliente-servidor em três camadas e seu uso na concepção de aplicações Internet/intranet, julgue os itens subseqüentes.

- ❶ A camada intermediária (camada de negócios) consiste normalmente de um servidor que se comunica por meio do protocolo HTTP.
- ❷ Os clientes (camada de interface) e o servidor de aplicação (camada de negócios) são autenticados pelo serviço de banco de dados (camada de banco de dados).
- ❸ As comunicações entre o servidor de aplicação (camada de negócios) e o servidor de banco de dados obedecem a um protocolo que pode variar em função do sistema gerenciador de banco de dados que estiver sendo utilizado.
- ❹ A camada de interface é constituída normalmente de um navegador (*browser*) convencional, cujas funcionalidades mínimas são: capacidade de interpretar códigos HTML e capacidade de executar um *script* para realização de consultas a banco de dados, tais como ASP, JSP, CGI ou PHP.
- ❺ Uma aplicação com essa arquitetura é dita aplicação distribuída, exceto quando as três camadas estejam sendo executadas em um mesmo sistema hospedeiro.

QUESTÃO 36

A utilização de modelos para o ciclo de vida de *software* pode ser útil na caracterização do aporte de produtos de *software*. Do mesmo modo, a modelagem do ciclo de desenvolvimento de um *software* pode ser fundamental na caracterização da metodologia de desenvolvimento do *software*. Com referência aos processos de aporte de produtos e de desenvolvimento de *software*, julgue os itens seguintes.

- ❶ Todo modelo de aporte de um produto de *software* deve incluir uma etapa de desenvolvimento, como parte do ciclo de vida do produto a ser aportado.
- ❷ Modelos para o ciclo de desenvolvimento não incluem etapas típicas de modelos para o ciclo de vida, tais como testes e manutenção de *software*.
- ❸ Em um modelo de desenvolvimento linear, o ciclo de desenvolvimento é constituído de etapas seqüenciais em que o resultado de uma etapa anterior consiste na formalização de requisitos da etapa seguinte.
- ❹ Entre os modelos de desenvolvimento incremental definidos, encontra-se o modelo em espiral, que apresenta como característica fundamental a inclusão explícita de atividades de planejamento e análise de risco em cada iteração.
- ❺ A visibilidade de processos de desenvolvimento incremental é, em geral, reduzida.

QUESTÃO 37

Considera-se, em geral, que a realização de um planejamento estratégico da informação constitui parte importante do planejamento estratégico empresarial, dado o potencial de utilização da informação como uma ferramenta estratégica para aumentar a competitividade e a eficiência das empresas. No que se refere aos fatores ligados a esse planejamento estratégico e seus resultados práticos, julgue os itens que seguem.

- ❶ As facilidades das tecnologias da informação e das comunicações vêm sendo cada vez mais integradas aos processos de venda e suporte pós-venda de produtos industriais, mas não aos produtos propriamente ditos.
- ❷ Os investimentos em tecnologias de informação criam mais vantagem competitiva ou produtividade para as empresas, independentemente da adequação dos processos empresariais a essas tecnologias.
- ❸ Criação, captação, organização, distribuição, interpretação e comercialização da informação são processos essenciais às empresas, mesmo no caso de empresas que não são do setor tecnológico.
- ❹ A tecnologia da informação é um fator importante no aperfeiçoamento do uso da informação, mas facilmente pode-se tornar contraproducente.
- ❺ O emprego efetivo da informação permite gerar valor significativo para as organizações, possibilitando a criação de novos produtos e serviços.

QUESTÃO 38

A arquitetura cliente-servidor tornou-se uma das principais arquiteturas modernas para sistemas de informação. Ela consiste de um modelo de interação em um sistema distribuído, no qual um programa em um determinado computador envia solicitações para um programa em outro computador e fica esperando a resposta. O programa requerente é denominado cliente, enquanto o que atende o requerimento é denominado servidor. Acerca dessa arquitetura e suas características de desenvolvimento e implantação, julgue os itens abaixo.

- ❶ Usualmente, é mais simples e fácil desenvolver o sistema servidor que o sistema cliente.
- ❷ Em redes TCP/IP, na forma mais simples de implementação dos serviços segundo o modelo cliente-servidor, cada requerimento chega em um único datagrama UDP e o servidor retorna uma resposta em outro datagrama.
- ❸ O modelo cliente-servidor é muito útil em uma rede, mas como ele se diferencia fortemente dos modelos de comunicação interprocessos em computadores individuais, é difícil construir sistemas cliente-servidor capazes de trabalhar tanto em rede, quanto em máquinas isoladas.
- ❹ Usando o mecanismo de portas do TCP ou do UDP, um sistema servidor usualmente começa a operar depois de receber o primeiro requerimento proveniente de qualquer dos sistemas clientes.
- ❺ Em redes TCP/IP, para que uma interação cliente-servidor possa ocorrer, faz-se necessária a utilização de duas portas reservadas da camada de transporte, uma do lado cliente, outra do lado servidor.

QUESTÃO 39

A formalização de processos nas atividades de engenharia, implantação e operação de sistemas informatizados consiste muitas vezes em um requisito importante para a gestão dessas atividades. No que se refere à formalização de processos e à sua utilização na gestão de projetos, julgue os itens abaixo.

- ① A formalização de processos é uma técnica importante para evitar soluções de continuidade em situações de *turnover* de pessoal.
- ② Indicadores objetivos de qualidade são normalmente estabelecidos em função de métricas formais de processo. Tais indicadores permitem mostrar que o nível de qualidade de um produto/serviço objeto de um processo formalizado aumenta proporcionalmente com o nível de formalização do processo.
- ③ A formalização deve ser executada em vários níveis, partindo do planejamento estratégico e chegando a englobar detalhes de níveis operacionais.
- ④ Processos não-formalizados são geridos de maneira subjetiva e, freqüentemente, arbitrária. Os processos formalizados podem ser geridos de forma objetiva e estruturada, o que elimina a necessidade de tomada de decisões subjetivas.
- ⑤ A formalização de resultados individuais pode gerar níveis indesejáveis de competitividade entre membros de uma mesma organização.

QUESTÃO 40

Um dos aspectos significativos da formalização de processos em organizações está relacionado com a formalização de comunicações. Diferentes níveis de formalização existem e podem ser aplicados simultaneamente a diferentes tipos de comunicação. Acerca das técnicas de formalização de comunicações, julgue os itens a seguir.

- ① A formalização de comunicações pode ser feita de maneira distinta em organizações diferentes. Assim, a troca de correio eletrônico entre empregados pode ser considerada um procedimento formal em uma organização mas informal em outra. Nesse caso, as comunicações inter-organizações não poderão ser formalizadas com o uso de correio eletrônico.
- ② Comunicações informais são fundamentais para o trabalho em equipe, devendo ser incentivadas e apoiadas.
- ③ Em uma organização, comunicações entre indivíduos pertencentes a graus hierárquicos diferentes exigem níveis de formalização mais elevados que comunicações entre indivíduos de um mesmo patamar hierárquico.
- ④ Reuniões formais são normalmente precedidas de uma fase de preparação, constituída por atividades como elaboração de pautas e divulgação de informações relativas à logística da reunião, e sucedidas por uma fase de homologação, constituída por atividades como elaboração, revisão e aprovação de ata.
- ⑤ O desempenho de uma equipe aumenta na medida que se eleva o nível de comunicação formal entre os seus integrantes.

